

Лабораторная работа №4

Требуется реализовать алгоритм FastSLAM для решения задачи SLAM при движении мобильного робота в помещении, карта которого задана конечным набором ориентиров.

Положение мобильного робота в момент времени t определяется вектором (x_t, y_t, θ_t) , где (x_t, y_t) – декартовы координаты на плоскости; θ_t – ориентация. При этом предполагается, что мобильный робот движется на плоскости в соответствии со следующей моделью (odometry motion model)

$$\begin{aligned}x_t &= x_{t-1} + \hat{\delta}_t \cos(\theta_{t-1} + \hat{\delta}_{r1}) \\y_t &= y_{t-1} + \hat{\delta}_t \sin(\theta_{t-1} + \hat{\delta}_{r1}) \\\theta_t &= \theta_{t-1} + \hat{\delta}_{r1} + \hat{\delta}_{r2} \\\hat{\delta}_{r1} &= \delta_{r1} + \varepsilon_{\alpha_1|\delta_{r1}|+\alpha_2\delta_t} \\\hat{\delta}_t &= \delta_t + \varepsilon_{\alpha_3\delta_t+\alpha_4(|\delta_{r1}|+|\delta_{r2}|)} \\\hat{\delta}_{r2} &= \delta_{r2} + \varepsilon_{\alpha_1|\delta_{r2}|+\alpha_2\delta_t},\end{aligned}$$

где $(\delta_{r1}, \delta_t, \delta_{r2})$ – заданные управляющие воздействия (одометрия), значения которых приведены в файле 'sensor_data.dat'; ε_{σ^2} – центрированная нормальная случайная величина с дисперсией σ^2 ; $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = [0.1, 0.1, 0.05, 0.05]$.

Имеется несколько ориентиров (landmarks). При движении робот в каждый момент времени регистрирует несколько ориентиров, определяя расстояние и направление до каждого них с помощью лазерного дальномера. Информация о наблюдаемых ориентирах в различные моменты времени представлена в файле 'sensor_data.dat'. Предполагается, что матрица ковариаций аддитивной шумовой компоненты модели наблюдения имеет следующий вид:

$$\mathbf{Q}_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.01 \end{pmatrix}.$$

Указания:

1. Для реализации можно воспользоваться сопроводительным кодом в каталоге 'code'.
2. Рассчитывать вес частиц с учетом всех наблюдающихся в текущий момент времени ориентиров:

$$w_t^k = \prod_{j=1}^K \mathbf{N}(z_t^j | \hat{z}_t^j, \mathbf{Q}^j), \quad k = 1, \dots, N,$$

где K – число наблюдаемых ориентиров в данный момент времени.

3. Для проверки работы алгоритма истинные координаты ориентиров записаны в файле 'landmarks.dat'.